

Guía de Aprendizaje Técnico: Proyecto EcoTech Hybrid - Invernadero Solar Móvil

1. Fundamentación Estratégica y Marco del Proyecto

La hibridación de la energía fotovoltaica y la agricultura protegida constituye una respuesta tecnológica de vanguardia ante la crisis climática y la necesidad de soberanía energética en el sector primario. El proyecto **EcoTech Hybrid**, liderado por el **IES Ntra. Sra. de Bótoa** en colaboración con entidades de referencia como **CICYTEX**, la **Universidad de Extremadura** y **Onyx Solar**, propone una solución disruptiva: la integración de vidrio fotovoltaico (BIPV) en estructuras de cultivo. Esta iniciativa no solo descarboniza la producción, sino que convierte al invernadero en un generador activo de energía limpia, optimizando el uso del suelo bajo criterios de eficiencia estructural y biológica. El propósito central radica en la convergencia interdisciplinar entre las familias de **Agraria** y **Edificación y Obra Civil**. Mientras que la primera define los requisitos metabólicos de los cultivos, la segunda aporta la ingeniería necesaria para albergarlos. La decisión de desarrollar un **prototipo móvil** frente a uno estático es estratégica: permite evaluar el rendimiento del sistema en diversas orientaciones solares y microclimas, funcionando como un laboratorio itinerante. Esta movilidad garantiza una transferencia tecnológica efectiva entre centros y empresas, escalando el impacto del aprendizaje fuera del entorno académico tradicional. La guía se articula en una progresión pedagógica que integra desde la operatividad básica hasta la alta ingeniería de edificación.

2. Nivel I: Grado Básico (Agrojardinería y Composiciones Florales)

Para el alumnado que se inicia en la familia profesional de Agraria, la gestión de un cultivo protegido exige una comprensión profunda del binomio entorno-planta. La monitorización ambiental no es solo un registro de datos; es la herramienta crítica para prevenir riesgos biológicos como el **estrés hídrico** o la **proliferación de hongos** derivados de una mala gestión de la inercia térmica. Dentro del proyecto EcoTech Hybrid, los estudiantes de Nivel I investigan las siguientes variables críticas mediante el ecosistema **Arduino**:

1. **Humedad y Temperatura del aire/sustrato:** Control preventivo para optimizar el déficit de presión de vapor (VPD). Uso de sensores digitales DHT22/Soil Moisture conectados a placas Arduino.
2. **Sensibilidad a la Luz y Radiación PAR:** Medición de la luz fotosintéticamente activa filtrada por el vidrio fotovoltaico. Uso de sensores LDR y fotodiodos para evaluar la respuesta vegetal.
3. **Ventilación y CO2:** Gestión de la renovación del aire para asegurar la disponibilidad de carbono. Implementación de actuadores controlados por Arduino vinculados a sensores NDIR.
4. **Control de pH y Conductividad:** Monitorización de la solución nutritiva mediante sondas específicas para garantizar la biodisponibilidad de nutrientes. **Capa "So What?":** El dominio de estos sistemas digitales otorga al operario de agrojardinería un perfil de "Técnico en Agricultura 4.0". En un sector que demanda digitalización, ser capaz de interpretar datos de sensores para prevenir patógenos sitúa al alumno como un profesional cualificado para operar en infraestructuras de alta tecnología.

Esta base de control biológico requiere de una envolvente física precisa, cuya ejecución es responsabilidad del Grado Medio.

3. Nivel II: Grado Medio (Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación)

En este nivel, la formación se centra en la **ejecución técnica y el montaje** sobre sistemas constructivos ligeros. El reto pedagógico reside en la construcción de una infraestructura modular que debe absorber las vibraciones mecánicas del transporte sin perder su estanqueidad ni su alineación estructural. Basándose en la planificación de suministros del departamento, el alumnado gestiona los siguientes materiales críticos: | Material | Cantidad | Aplicación Específica en el Prototipo || ----- | ----- | ----- || **Cemento cola Pegoland Blanco (25 kg)** | 10 sacos | Cimentación ligera y anclajes de base niveladora. || **Adhesivo MONTACK Express (450 gr)** | 5 botes | Unión de alta resistencia inicial para perfiles metálicos y juntas. || **Cuñas para alicatado 5 mm (B-500 u)** | 1 pack | Nivelación de precisión en los planos de apoyo del cerramiento. || **Cola Blanca** | 2 botes | Ensamblaje de elementos auxiliares y refuerzos de carpintería técnica. || **Sacos de cemento cola blanco (25 kg)** | 10 sacos | Refuerzo estructural y acabados de obra seca. || **Cortadora de azulejos** | 1 unidad | Ajuste de materiales de revestimiento interior. |

Proceso de Puesta en Funcionamiento: Los alumnos ejecutan el montaje basándose en el **Dossier Técnico** proporcionado por el Grado Superior. Se pone especial énfasis en la selección de materiales como el adhesivo MONTACK, cuya elasticidad y adherencia son vitales para que la estructura híbrida mantenga su integridad durante la movilidad. **Capa "So What?":** La capacitación en construcción modular y montaje de estructuras híbridas permite al alumno especializarse en **rehabilitación energética y construcción industrializada**. Estas competencias son altamente demandadas en un mercado que busca reducir tiempos de ejecución y mejorar la sostenibilidad de los edificios mediante sistemas prefabricados y eficientes.

4. Nivel III: Grado Superior (Proyectos de Edificación y Obra Civil)

El Grado Superior actúa como el núcleo de ingeniería del proyecto. Su enfoque es el **diseño de alta precisión** y la coordinación técnica para integrar sistemas complejos de generación energética en estructuras móviles. **Diseño Paramétrico y Flujo de Trabajo:** El alumnado lidera un flujo de trabajo digital avanzado. Se utiliza **AutoCAD** para la elaboración de la planimetría técnica base, que posteriormente se integra en **Fusion 360** para el modelado paramétrico. Este proceso asegura que los perfiles híbridos de acero y aluminio encajen milimétricamente con los paneles de vidrio fotovoltaico, minimizando desperdicios y errores de montaje. **Marco Normativo y Materiales Avanzados:** La estructura debe responder a un doble desafío normativo, coordinando la seguridad estructural con la seguridad vial: | Normativa / Tecnología | Requisito Técnico | Aplicación en el Proyecto || ----- | ----- | ----- || **CTE DB-SE-AE** | Cargas de Viento y Nieve | Cálculo de la resistencia ante agentes climáticos extremos. || **Normativa de Carreteras** | Gálibos y pesos máximos | Diseño dimensional para permitir el transporte legal por vía pública. || **Tecnología BIPV** | Vidrio Onyx Solar | Integración de vidrios laminados activos en la envolvente. || **Partner Colaborador** | **Vidrihogar** | Asesoría técnica en el acristalamiento y sellado estructural. |

Capa "So What?": La integración de tecnologías **BIPV (Building Integrated Photovoltaics)** posiciona al alumno en la vanguardia de la eficiencia energética. Al diseñar sistemas de consumo de energía casi nulo (nZEB), los futuros proyectistas adquieren una

ventaja competitiva en el sector de la edificación sostenible, vinculando el diseño técnico con un impacto ambiental medible y socialmente responsable.

5. Impacto en la Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La medición del impacto ambiental es hoy una competencia transversal ineludible. El proyecto EcoTech Hybrid no solo es un ejercicio técnico, sino un compromiso cuantificado con la Agenda 2030, impactando en los siguientes ODS:

- **ODS 4: Educación de Calidad (Meta 4.4):** Aumento de las competencias técnicas avanzadas en tecnologías emergentes para mejorar la empleabilidad en sectores verdes.
 - **ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante (Meta 7.2):** Fomento del uso de energías renovables mediante la integración arquitectónica fotovoltaica.
 - **ODS 12: Producción y Consumo Responsable (Meta 12.6):** Adopción de prácticas sostenibles y eficiencia de recursos en el ámbito educativo y empresarial.
- Metas Cuantificadas y Resultados Esperados:** | Indicador | Meta Cuantificada | Impacto Curricular || ----- | ----- | ----- || **Eficiencia Energética** | Reducción del 40% | Aplicación de conceptos de eficiencia y agricultura sostenible. || **Alcance Educativo** | 80 alumnos evaluados positivamente | Incremento de competencia técnica en gestión de instalaciones. || **Sinergia Docente** | 10 docentes implicados | Refuerzo del trabajo colaborativo interdepartamental. || **Transferencia Social** | 2 jornadas / 3 centros externos | Difusión de buenas prácticas y replicabilidad del modelo. |

Capa "So What?": La fase de difusión (Fase III) garantiza que el prototipo no sea un fin en sí mismo, sino una semilla de escalabilidad. La transferencia de resultados a través de un manual de replicabilidad permite que el conocimiento generado por el IES Ntra. Sra. de Bótoa impacte en el tejido productivo regional.

6. Metodología Operativa: ABP y Calendario de Implementación

El éxito del proyecto reside en la metodología **Learning by Doing** bajo un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), estructurado en fases temporales estrictas: **Cronograma de Trabajo 2025-2026:**

- **FASE I: Planificación (Septiembre 2025 – Noviembre 2025):** Sesiones de diseño conjunto (40 horas). El profesorado y el alumnado de 2º de Grado Superior definen la ingeniería estructural y energética en colaboración con CICYTEX y Onyx Solar.
 - **FASE II: Desarrollo y Construcción (Diciembre 2025 – Abril 2026):**
 - **Sub-fase A (Construcción y Montaje): Diciembre 2025 – Marzo 2026.** Ejecución de la estructura metálica ligera e instalación del vidrio fotovoltaico por el Grado Medio y Superior, con apoyo de **Vidrihogar** e **Invernaderos Remedios**.
 - **Sub-fase B (Integración de Sistemas): Febrero 2026 – Abril 2026.** Configuración de sensores Arduino y software de monitorización para el control térmico y de humedad.
 - **FASE III: Evaluación y Transferencia (Mayo 2026 – Julio 2026):**
 - **Evaluación:** Análisis de datos de eficiencia con la **Universidad de Extremadura**.
 - **Difusión:** Presentación de resultados y manual de replicabilidad en jornadas abiertas.
- Capa "So What?":** Este calendario transforma la teoría en competencias reales. Al enfrentarse a problemas técnicos de montaje y monitorización en un entorno real (Finca experimental CICYTEX e IES), los alumnos adquieren una

resiliencia profesional que los libros de texto no pueden proporcionar. Esta guía fundamenta la creación de futuros manuales operativos, consolidando el **Invernadero Solar Móvil** como un referente de innovación educativa y sostenibilidad aplicada.